Лекция 5

Работа с данными

- Модификация данных
  - Добавление данных
  - Удаление данных
  - Обновление данных

Целостность данных

- **Целостность данных** – это полнота, точность и единообразие данных (соответствие бизнес-требованиям)
- Для поддержания целостности данных в реляционных БД используется ряд инструментов:
  - Ограничения целостности, которые позволяют применять практические правила к данным в таблицах и гарантировать точность и надежность данных
  - Триггера – интегрированный пользовательский код, который выполняется в ответ на определенные операции в БД

Добавление данных

```
INSERT INTO <имя таблицы>[(<имя столбца>,...)]
{DEFAULT VALUES | VALUES (<значение столбца>,…)}
|<выражение запроса>
[ ON CONFLICT [ объект_конфликта ] действие_при_конфликте ]
```

- Столбец может быть не включен в список, если он удовлетворяет одному из условий:
  - Является автовычисляемым (serial)
  - Имеет заданное свойство DEFAULT
  - Допускает возможность значения NULL
  - Является вычисляемым (COMPUTED)
- **ON CONFLICT** позволяет задать действие, заменяющее возникновение ошибки при нарушении ограничения уникальности или ограничения-исключения

Добавление данных через конструктор VALUES

```
INSERT INTO public.client
       ("Lname" ,"Fname" ,"City" ,"RegDate")
VALUES
('Petrov' , 'Ivan' , 'Moscow' , current_date),
('Semenov' , 'Ivan' , DEFAULT , DEFAULT);
```

```
INSERT INTO public.client ("Lname" )
VALUES ('Petrova'), ('Semenova');
```

	ClientID	Lname	Fname	City	RegDate
1	1	Petrov	Ivan	Moscow	2022-10-12
2	2	Semenov	Ivan	SPb	2022-10-12
3	3	Petrova	[NULL]	SPb	2022-10-12
4	4	Semenova	[NULL]	SPb	2022-10-12

public.client

Column Name	Properties
ClientID	PK, serial, NOT NULL
Lname	varchar(20), NOT NULL
Fname	varchar(20), NULL
City	varchar(20), DEFAULT 'SPb'
RegDate	date, DEFAULT current_date

Добавление данных на основе выборки

```
INSERT INTO public.client
          ("Lname" ,"Fname" ,"City" ,"RegDate")
SELECT
         lastname, firstname, city, current_date
FROM "HR"."Employees"
WHERE  empid > 4;
```

Results | Messages

	lastname	firstname	city	(No column name)
1	Buck	Sven	London	2022-03-26 13:18:44.300
2	Suurs	Paul	London	2022-03-26 13:18:44.300
3	King	Russell	London	2022-03-26 13:18:44.300
4	Cameron	Maria	Seattle	2022-03-26 13:18:44.300
5	Dolgopyatova	Zoya	London	2022-03-26 13:18:44.300
6	Johnson	Test 1	Ljubljana	2022-03-26 13:18:44.300

	ClientID	Lname	Fname	City	RegDate
1	1	Petrov	Ivan	Moscow	2022-10-12
2	2	Semenov	Ivan	SPb	2022-10-12
3	3	Petrova	[NULL]	SPb	2022-10-12
4	4	Semenova	[NULL]	SPb	2022-10-12
5	5	Cameron	Maria	Seattle	2022-10-12
6	6	Buck	Sven	London	2022-10-12
7	7	Suurs	Paul	London	2022-10-12
8	8	King	Russell	London	2022-10-12
9	9	Dolgopyatova	Zoya	London	2022-10-12
10	10	Johnson	Test 1	Ljubljana	2022-10-12

Добавление данных в столбец **serial**

```
INSERT INTO public.client
("Lname", "RegDate")
VALUES     ('Petrova', DEFAULT);

INSERT INTO public.client
("ClientID", "Lname", "RegDate")
VALUES  (16, 'Frolova', DEFAULT);

INSERT INTO public.client
("ClientID", "Lname", "RegDate")
VALUES  (DEFAULT, 'Frolov', DEFAULT);
```

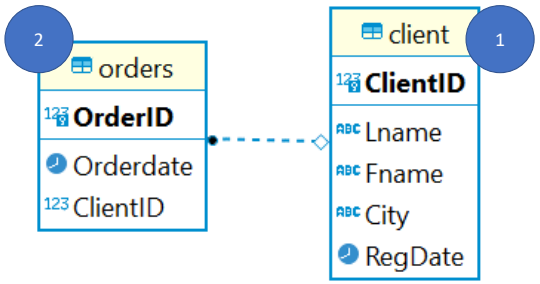
public.client

Column Name	Properties
ClientID	PK, serial, NOT NULL
Lname	varchar(20), NOT NULL
Fname	varchar(20), NULL
City	varchar(20), DEFAULT 'SPb'
RegDate	date, DEFAULT current_date

ClientID	Lname	Fname	City	RegDate
1	Petrov	Ivan	Moscow	2022-10-12
2	Semenov	Ivan	SPb	2022-10-12
3	Petrova	[NULL]	SPb	2022-10-12
10	Johnson	Test 1	Ljubljana	2022-10-12
11	Petrova	[NULL]	SPb	2022-10-12
16	Frolova	[NULL]	SPb	2022-10-12
12	Frolov	[NULL]	SPb	2022-10-13

Последовательность добавления

- Если между таблицами определена связь:
  - Сначала добавляются записи в таблицу **PK**
  - Затем связанные записи могут быть добавлены в таблицу **FK**



Ошибки добавления

- При нарушении ограничений:
  - PRIMARY KEY
  - UNIQUE
  - CHECK
  - NOT NULL
  - FOREIGN KEY

Разрешение конфликта вставки

```
INSERT INTO <имя таблицы>[(<имя столбца>,...)]
{DEFAULT VALUES | VALUES (<значение столбца>,…)}
|<выражение запроса>
[ ON CONFLICT [ объект_конфликта ] действие_при_конфликте ]
```

- Оператор INSERT может содержать предложение ON CONFLICT
  - задаёт действие, выполняющееся при возникновении ошибки нарушения ограничения уникальности или ограничения-исключения
  - проверка выполняется для каждой отдельной добавляемой строки
- Возможные действия:
  - ***DO NOTHING*** - не делать ничего
  - ***DO UPDATE*** - произвести изменение. Необходимо указать точные детали операции UPDATE, выполняемой в случае конфликта

Разрешение конфликта вставки

- Добавить клиентов или изменить существующие данные должным образом.
- Для обращения к значениям, изначально предлагаемым для добавления, используется специальная таблица **excluded**

```
INSERT INTO public.client ("ClientID","Lname")
    VALUES (5, 'Gizmo'), (6, 'Sergeev')
    ON CONFLICT ("ClientID")
    DO UPDATE SET "Lname" = EXCLUDED."Lname";
```

	ClientID	Lname	Fname	City	RegDate
1	1	Petrov	Ivan	Moscow	2022-05-12
2	2	Semenov	Ivan	SPb	2022-05-12
3	3	Petrova	Alice	SPb	2022-05-12
4	4	Semenova	[NULL]	SPb	2022-05-12
5	6	Buck	Sven	London	2022-05-12

	ClientID	Lname	Fname	City	RegDate
1	1	Petrov	Ivan	Moscow	2022-05-12
2	2	Semenov	Ivan	SPb	2022-05-12
3	3	Petrova	Alice	SPb	2022-05-12
4	4	Semenova	[NULL]	SPb	2022-05-12
5	5	Gizmo	[NULL]	SPb	2022-10-12
6	6	Sergeev	Sven	London	2022-05-12

Удаление данных

```
DELETE FROM public.client;
```

SQL Error [23503]: ERROR: update or delete on table "client" violates foreign key constraint "orders_ClientID_fkey" on table "orders"
Подробности: Key (ClientID)=(1) is still referenced from table "orders".

```
DELETE FROM public.client
WHERE "ClientID" = 5;
```

```
DELETE FROM public.client
WHERE "ClientID" IN
(SELECT "ClientID"
 FROM public.orders
 WHERE "Orderdate"<'20220327');
```

SQL Error [23503]: ERROR: update or delete on table "client" violates foreign key constraint "orders_ClientID_fkey" on table "orders"
Подробности: Key (ClientID)=(2) is still referenced from table "orders".

public.orders

OrderID	Orderdate	ClientID
1	2022-03-26	2
2	2022-03-27	3
3	2022-03-28	3
4	2022-03-28	1

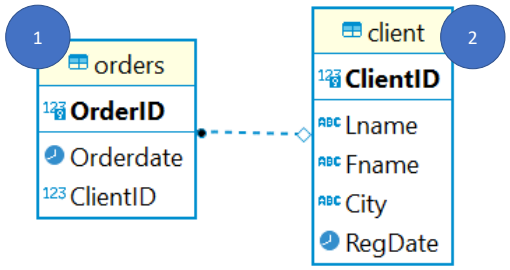
?

public.client

ClientID	Lname	Fname	City	RegDate
1	Petrov	Ivan	Moscow	26.03.2022
2	Semenov	Ivan	SPb	26.03.2022
3	Petrova	NULL	SPb	26.03.2022
4	Semenova	NULL	SPb	26.03.2022
5	Buck	Sven	London	26.03.2022
6	Suurs	Paul	London	26.03.2022
7	King	Russell	London	26.03.2022
8	Cameron	Maria	Seattle	26.03.2022
9	Dolgopyatova	Zoya	London	26.03.2022
10	Johnson	Test 1	Ljubljana	26.03.2022

Последовательность удаления

- Сначала удаляются связанные записи из таблицы FK
- Затем могут быть удалены записи из таблицы PK
  - Если FK поддерживает **<u>каскадное удаление</u>** при удалении записи в таблице PK , связанные записи в таблице FK будут удалены **АВТОМАТИЧЕСКИ**



«Опустошить» таблицу

```
TRUNCATE [ TABLE ] [ ONLY ] имя [ * ] [, ... ]
    [ RESTART IDENTITY | CONTINUE IDENTITY ]
      [ CASCADE | RESTRICT ]
```

- Команда TRUNCATE быстро удаляет все строки из набора таблиц
  - не сканирует таблицы
  - немедленно высвобождает дисковое пространство (не нужно выполнять операцию VACUUM)
  - Наиболее полезна для больших таблиц

```
TRUNCATE TABLE public.client;
```

SQL Error [0A000]: ERROR: cannot truncate a table referenced in a foreign key constraint
Подробности: Table "orders" references "client".
Подсказка: Truncate table "orders" at the same time, or use TRUNCATE ... CASCADE.

```
TRUNCATE TABLE public.client CASCADE;
```

public.orders

OrderID	Orderdate	ClientID
1	2022-03-26	2
2	2022-03-27	3
3	2022-03-28	3
4	2022-03-28	1

public.client

ClientID	Lname	Fname	City	RegDate
1	Petrov	Ivan	Moscow	26.03.2022
2	Semenov	Ivan	SPb	26.03.2022
3	Petrova	NULL	SPb	26.03.2022
4	Semenova	NULL	SPb	26.03.2022
5	Buck	Sven	London	26.03.2022
6	Suurs	Paul	London	26.03.2022
7	King	Russell	London	26.03.2022
8	Cameron	Maria	Seattle	26.03.2022
9	Dolgopyatova	Zoya	London	26.03.2022
10	Johnson	Test 1	Ljubljana	26.03.2022

Обновление данных

```
UPDATE public.client
SET "RegDate" = "RegDate" - interval '5 mons';
```

	ClientID	Lname	Fname	City	RegDate
1	1	Petrov	Ivan	Moscow	2022-10-12
2	2	Semenov	Ivan	SPb	2022-10-12
3	3	Petrova	[NULL]	SPb	2022-10-12
4	4	Semenova	[NULL]	SPb	2022-10-12
5	6	Buck	Sven	London	2022-10-12

	ClientID	Lname	Fname	City	RegDate
1	1	Petrov	Ivan	Moscow	2022-05-12
2	2	Semenov	Ivan	SPb	2022-05-12
3	3	Petrova	[NULL]	SPb	2022-05-12
4	4	Semenova	[NULL]	SPb	2022-05-12
5	6	Buck	Sven	London	2022-05-12

```
UPDATE public.client
SET "Fname" = 'Alice'
WHERE "ClientID" = 3;
```

	ClientID	Lname	Fname	City	RegDate
1	1	Petrov	Ivan	Moscow	2022-05-12
2	2	Semenov	Ivan	SPb	2022-05-12
3	3	Petrova	[NULL]	SPb	2022-05-12
4	4	Semenova	[NULL]	SPb	2022-05-12
5	6	Buck	Sven	London	2022-05-12

	ClientID	Lname	Fname	City	RegDate
1	1	Petrov	Ivan	Moscow	2022-05-12
2	2	Semenov	Ivan	SPb	2022-05-12
3	3	Petrova	Alice	SPb	2022-05-12
4	4	Semenova	[NULL]	SPb	2022-05-12
5	6	Buck	Sven	London	2022-05-12

Ошибки обновления

- При нарушении ограничений:
  - UNIQUE
  - CHECK
  - NOT NULL
  - FOREIGN KEY
- При изменении значения PK
  - Если **FK** поддерживает **<u>каскадное обновление</u>** при изменении значения **PK** , в связанных записях значения соответствующих **FK** будут обновлены **АВТОМАТИЧЕСКИ**